

இரத்த சிவப்புசெல் பிளாஸ்மா சவ்வுகளைப் பற்றிய நவீன அறிவானது 1968 ஆம் ஆண்டு மார்க்கெசி மற்றும் ஸ்டீர்ஸ் ஆகியோரால் ஸ்பெக்ட்ரின் கண்டறியப்பட்டதிலிருந்து தொடங்கியது. அதற்கு முன்னர் வரை, சவ்வுகள் பற்றி அறியப்பட்ட ஒரே தகவல் அவை லிப்பிடு இரட்டை அடுக்குகளை கொண்டுள்ளன என்பது மட்டுமே. உண்மையில், அமைப்பு புரதம் எனும் ஒரே ஒரு 22.5-kDa புரதத்தை மட்டும் இரத்த சிவப்புசெல்கள் கொண்டுள்ளன என நம்பப்பட்ட காலம் 1960 களில் இருந்தது.

செல் சவ்வின் திரவத் தன்மையை பாதிக்கும் மூன்று முக்கிய காரணிகள் :

1. வெப்பநிலை

பாஸ்போலிப்பிடுகளின் இயக்க முறைமை மற்றும் நெருக்கத்தை பாதிக்கிறது. குளிர்ச்சியான வெப்பநிலைகளில், அவை ஒன்றாக காணப்படுகின்றன. ஆனால் வெப்பமாக உள்ளபோது, அவை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று விலகிச் செல்கின்றன.

2. கொலஸ்டிரால்

இந்த மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கின்றி, தன்னிச்சையாக லிப்பிடு இரட்டைஅடுக்கு முழுவதும் பரவியுள்ளன. இதனால் அடுக்கானது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் திரவத்தன்மையை பெற்றுள்ளது. பாஸ்போலிப்பிடுகளை கொலஸ்டிரால் இறுகப்பற்றியுள்ளதால், மூலக்கூறுகளின் தேவையற்ற இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது.

3. நிறைவுற்ற மற்றும் நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்கள்

கொழுப்பு அமிலங்கள், பாஸ்போலிப்பிடுகளின் வால் பகுதியாக உள்ளன .

(i) **நிறைவுற்றகொழுப்புஅமிலங்கள்:**அவைகார்பன்அணுக்களுக்கிடையேஒற்றைபிணைப்புகளைக் கொண்ட கார்பன் சங்கிலிகளாகும். இதனால் அவை நேராக நீண்டு இறுக்கமாக பொதிகின்றன.

(ii) **நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்கள்** : அவை கார்பன் அணுக்களுக்கிடையே இரட்டை பிணைப்புகளைக் கொண்ட கார்பன் சங்கிலிகளாகும்.இந்த இரட்டை பிணைப்புகள் சங்கிலியில் வளைவுகளை உண்டாக்குவதால், நெருக்கமாக பொதிவதில்லை. இவை சவ்வின் திரவத்தன்மையில் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றன, ஏனெனில், முறுக்கல்கள் அல்லது வளைவுகள் பாஸ்போலிப்பிடுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை அதிகரிக்கின்றன. இது, அவற்றை குறைந்த வெப்பநிலைகளில் உறையவிடாமல் செய்கின்றன. மேலும், CO_2 மற்றும் O_2 போன்ற மூலக்கூறுகளுக்கும் பாஸ்போலிப்பிடுகளுக்கிடையே சிறிய பகுதி தேவையாக உள்ளது, அதன் வழியாக இம்மூலக்கூறுகள் எளிதாகவும், வேகமாகவும் நகர முடியும். சாத்தியமான இரண்டு வெவ்வேறு வளைவுகள் பின்வருமாறு :

a. **சிஸ் – நிறைவுறா கொழுப்புகள்:** சங்கிலியின் இரு பக்கங்களும் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன

b. **டிரான்ஸ் – நிறைவுறா கொழுப்புகள்:** சங்கிலியின் இரு பக்கங்களும் எதிரெதிர் பக்கங்களில் அமைந்துள்ளன.

1.3. சவ்வு கடத்தல்

செல்லின் ஒருங்கமைவை பராமரிக்க வேண்டுமெனில், செல்லினுள் காணப்படும் பல்வேறு பொருட்களின் செறிவுகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். அயனிகள், சிறிய உயிரியல் மூலக்கூறுகள் மற்றும் ஊட்டச் சத்துகள் ஆகியவற்றின் நகர்வு ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும், மேலும்

XII U1 Cell Membrane.indd 11 4/22/2020 11:25:56 AM